

Отчёт по лабораторной работе 5

Конфигурирование VLAN

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
3	Вывод	27
4	Контрольные вопросы	29

Список иллюстраций

2.1 Построенная топология сети в Packet Tracer	6
2.2 Настройка VTP-сервера, VLAN и Trunk-портов на msk-donskaya-arsenio-sw-1	8
2.3 Настройка VTP-клиента и портов на msk-donskaya-arsenio-sw-2 . .	9
2.4 Настройка VTP-клиента и VLAN для серверных портов на msk-donskaya-arsenio-sw-3	10
2.5 Настройка диапазонов портов доступа на msk-donskaya-arsenio-sw-4	11
2.6 Настройка VTP-клиента и портов доступа на msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1	12
2.7 Настройка IP-адреса на dk-donskaya-arsenio-1	12
2.8 Настройка IP-адреса на dk-pavlovskaya-arsenio-1	13
2.9 Настройка IP-адреса на dep-donskaya-arsenio-1	13
2.10 Настройка IP-адреса на adm-donskaya-arsenio-1	14
2.11 Настройка IP-адреса на other-donskaya-arsenio-1	14
2.12 Настройка IP-адреса на other-pavlovskaya-arsenio-1	15
2.13 Настройка IP-адреса на сервере web-arsenio	15
2.14 Настройка IP-адреса на сервере file-arsenio	15
2.15 Настройка IP-адреса на сервере mail-arsenio	16
2.16 Проверка доступности устройств из одного и разных VLAN с dk-donskaya-arsenio-1	17
2.17 Проверка доступности устройств из VLAN 104 и недоступности устройства из VLAN 103	18
2.18 Проверка VLAN на коммутаторе msk-donskaya-arsenio-sw-1	19
2.19 Проверка VLAN и портов на коммутаторе msk-donskaya-arsenio-sw-2	20
2.20 Проверка VLAN и серверных портов на коммутаторе msk-donskaya-arsenio-sw-3	21
2.21 Проверка распределения портов по VLAN на msk-donskaya-arsenio-sw-4	22
2.22 Проверка VLAN на коммутаторе msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1 . . .	23
2.23 Передача ICMP-пакета в режиме Simulation	24
2.24 Структура ICMP Echo Request при передаче от 10.128.3.10 к 10.128.3.15	25
2.25 Обратная передача ICMP-пакета в режиме Simulation	25
2.26 Структура ICMP Echo Reply при передаче от 10.128.3.15 к 10.128.3.10	26

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Ход выполнения

В Packet Tracer была собрана коммутационная сеть, включающая несколько коммутаторов, оконечные устройства пользователей и серверы. В топологии были размещены коммутаторы **msk-donskaya-arsenio-sw-1**, **msk-donskaya-arsenio-sw-2**, **msk-donskaya-arsenio-sw-3**, **msk-donskaya-arsenio-sw-4** и **msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1**. Также были добавлены серверы **web-arsenio**, **file-arsenio**, **mail-arsenio** и пользовательские ПК различных подразделений.

Между коммутаторами были организованы магистральные соединения, которые далее использовались как **Trunk-порты** для передачи трафика нескольких VLAN. Оконечные устройства были подключены к портам доступа соответствующих коммутаторов.

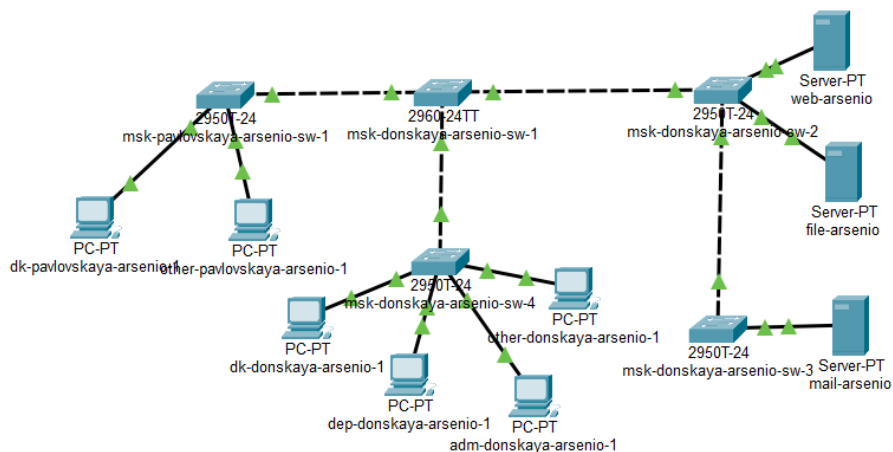


Рис. 2.1: Построенная топология сети в Packet Tracer

Далее была выполнена настройка основного коммутатора **msk-donskaya-arsenio-sw-1**. Этот коммутатор был выбран в качестве **VTP-сервера**, так как именно на нём создавалась база VLAN, которая затем должна распространяться на остальные коммутаторы домена.

На коммутаторе был выполнен переход в режим глобальной конфигурации. Затем был включён режим **VTP Server** с помощью команды **vtp mode server**. В качестве имени VTP-домена было задано значение **donskaya**, а в качестве пароля VTP — **cisco**.

После настройки VTP на коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-1** были созданы VLAN:

VLAN 2 — management;

VLAN 3 — servers;

VLAN 101 — dk;

VLAN 102 — departments;

VLAN 103 — adm;

VLAN 104 — other.

Также на коммутаторе были настроены магистральные порты. Интерфейсы **FastEthernet0/24**, **FastEthernet0/1**, а также диапазон **GigabitEthernet0/1 — GigabitEthernet0/2** были переведены в режим **Trunk** командой **switchport mode trunk**. После завершения настройки конфигурация была сохранена командой **write memory**.

```

msk-donskaya-arsenio-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#vtp dom donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
donskaya.

msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-vlan)#int f0/24
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#int r g0/1 - g0/2
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if-range)#sw mode trunk

msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arsenio-sw-1#

```

Рис. 2.2: Настройка VTP-сервера, VLAN и Trunk-портов на msk-donskaya-arsenio-sw-1

После настройки VTP-сервера был сконфигурирован коммутатор **msk-donskaya-arsenio-sw-2**. Он был переведён в режим **VTP Client** командой **vtp mode client**. Для корректного обмена VLAN-информацией были указаны тот же VTP-домен **donskaya** и пароль **cisco**.

На данном коммутаторе были настроены соединения с другими коммутаторами и серверными устройствами. Магистральные интерфейсы использовались для передачи VLAN между коммутаторами. Порты, к которым подключены серверы **web-arsenio** и **file-arsenio**, были переведены в режим доступа и отнесены к **VLAN 3**, предназначенной для серверов.


```

Password:
msk-donskaya-arsenio-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config)#vtp mode cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config)#vtp dom dontskaya
Changing VTP domain name from NULL to dontskaya
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
dontskaya.

msk-donskaya-arsenio-sw-2(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config)#int r f0/1 - f0/2
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config-if-range)#sw mode trunk

msk-donskaya-arsenio-sw-2(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-sw-2(config-if-range)#no sw mode trunk
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config-if-range)#sw acc vlan 3
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config-if-range)#
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config-if-range)#int r g0/1 - g0/2
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config-if-range)#no sw mode trunk
msk-donskaya-arsenio-sw-2(config-if-range)#

```

Рис. 2.3: Настройка VTP-клиента и портов на msk-donskaya-arsenio-sw-2

Далее была выполнена настройка коммутатора **msk-donskaya-arsenio-sw-3**. Коммутатор также был переведён в режим **VTP Client**. Для него был задан VTP-домен **donskaya** и пароль **cisco**, что позволило использовать VLAN, созданные на VTP-сервере.

Интерфейс **GigabitEthernet0/1** был настроен как **Trunk-порт**, так как он используется для соединения с другим коммутатором. Диапазон портов **FastEthernet0/1 – FastEthernet0/2** был переведён в режим доступа. Эти порты были назначены в **VLAN 3**, поскольку к данному коммутатору подключён сервер **mail-arsenio**.

После выполнения команд конфигурация была сохранена в памяти устройства.

```

msk-donskaya-arsenio-sw-3>en
Password:
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config)#vtp mode cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config)#vtp dom donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config)#int g0/1
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config-if)#int r f0/1 - f0/2
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config-if-range)#sw acc vlan 3
msk-donskaya-arsenio-sw-3(config-if-range)^Z
msk-donskaya-arsenio-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-arsenio-sw-3#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arsenio-sw-3#

```

Рис. 2.4: Настройка VTP-клиента и VLAN для серверных портов на msk-donskaya-arsenio-sw-3

Затем был настроен коммутатор **msk-donskaya-arsenio-sw-4**. Он был переведён в режим **VTP Client**, после чего для него были указаны VTP-домен **donskaya** и пароль **cisco**.

Интерфейс **GigabitEthernet0/1** был настроен как **Trunk-порт**. Далее были настроены диапазоны портов доступа для разных VLAN. Порты **FastEthernet0/1** — **FastEthernet0/5** были назначены в **VLAN 101**, предназначенную для устройств класса **dk**. Порты **FastEthernet0/6** — **FastEthernet0/10** были назначены в **VLAN 102** для подразделений **departments**. Порты **FastEthernet0/11** — **FastEthernet0/15** были отнесены к **VLAN 103** для административных устройств. Порты **FastEthernet0/16** — **FastEthernet0/20** были назначены в **VLAN 104** для прочих устройств.

После настройки портов конфигурация была сохранена командой **write memory**.

```

msk-donskaya-arsenio-sw-4#
msk-donskaya-arsenio-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config)#
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config)#vtp mode cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config)#vtp dom donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config)#
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config)#int g0/1
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if)#int r f0/1 - f0/5
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 101
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#int r f0/6 - f0/10
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 102
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#int r f0/11 - f0/15
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 103
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#int r f0/16 - f0/20
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 104
msk-donskaya-arsenio-sw-4(config-if-range)^Z
msk-donskaya-arsenio-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-arsenio-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arsenio-sw-4#

```

Рис. 2.5: Настройка диапазонов портов доступа на msk-donskaya-arsenio-sw-4

После этого был настроен коммутатор **msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1**. Он был переведён в режим **VTP Client** и подключён к домену **donskaya** с паролем **cisco**.

Интерфейс **FastEthernet0/24** был настроен как **Trunk-порт**, так как через него коммутатор соединяется с остальной частью сети. Диапазон портов **FastEthernet0/1 – FastEthernet0/15** был переведён в режим доступа и назначен в **VLAN 101**. Диапазон **FastEthernet0/20 – FastEthernet0/22** был назначен в **VLAN 104**. После завершения настройки конфигурация была сохранена.

```

msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1(config)#vtp mode cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1(config)#vtp dom donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1(config)#int f0/24
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1(config-if)#int r f0/1 - f0/15
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1(config-if-range)#sw mode acc
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1(config-if-range)#sw acc vlan 101
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1(config-if-range)#int r f0/20 - f0/22
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1(config-if-range)#sw mode acc
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1(config-if-range)#sw acc vlan 104
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1(config-if-range)#^Z
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1#

```

Рис. 2.6: Настройка VTP-клиента и портов доступа на msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1

После настройки коммутаторов была выполнена статическая IPv4-адресация оконечных устройств. Для каждого ПК и сервера была открыта вкладка **Desktop**, затем раздел **IP Configuration**. В качестве режима адресации был выбран вариант **Static**.

На устройстве **dk-donskaya-arsenio-1** был задан IP-адрес **10.128.3.10** с маской подсети **255.255.255.0**. В качестве шлюза по умолчанию был указан адрес **10.128.3.1**. Данное устройство относится к сети **VLAN 101**.

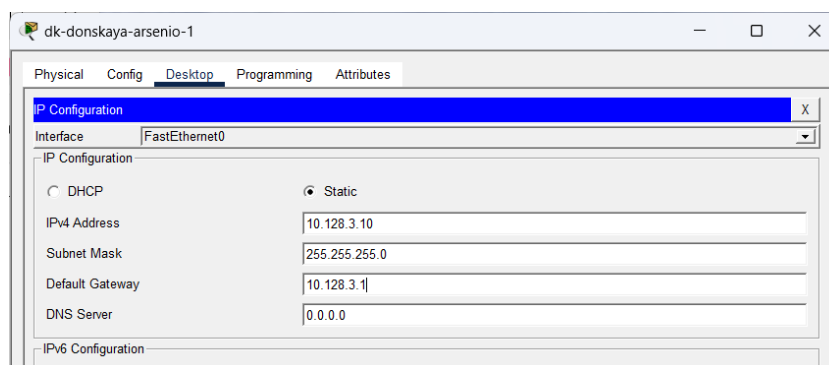


Рис. 2.7: Настройка IP-адреса на dk-donskaya-arsenio-1

На устройстве **dk-pavlovskaya-arsenio-1** был задан IP-адрес **10.128.3.15** с маской подсети **255.255.255.0**. В качестве шлюза по умолчанию был указан адрес **10.128.3.1**. Устройство также относится к **VLAN 101**.

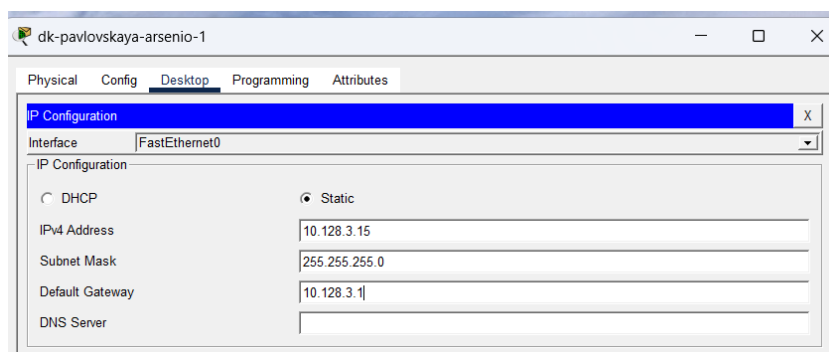


Рис. 2.8: Настройка IP-адреса на dk-pavlovskaya-arsenio-1

На устройстве **dep-donskaya-arsenio-1** был задан IP-адрес **10.128.4.10** с маской подсети **255.255.255.0**. В поле **Default Gateway** был указан адрес **10.128.4.1**. Данное устройство относится к **VLAN 102**.

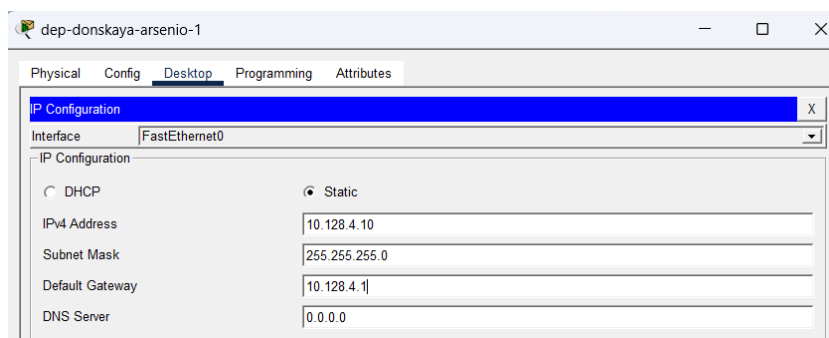


Рис. 2.9: Настройка IP-адреса на dep-donskaya-arsenio-1

На устройстве **adm-donskaya-arsenio-1** был задан IP-адрес **10.128.5.10** с маской подсети **255.255.255.0**. В качестве шлюза по умолчанию был указан адрес **10.128.5.1**. Данное устройство относится к **VLAN 103**.

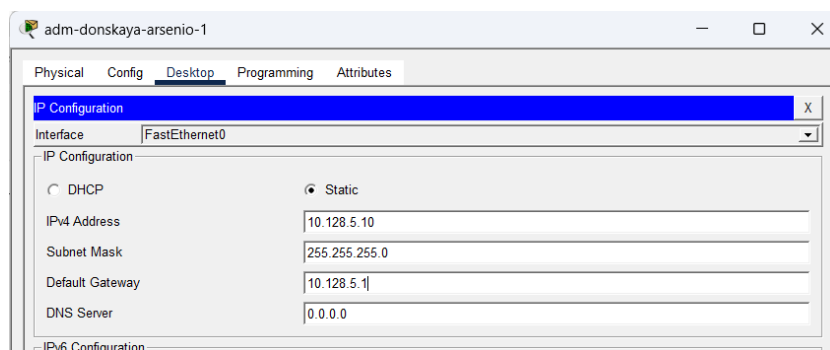


Рис. 2.10: Настройка IP-адреса на adm-donskaya-arsenio-1

На устройстве **other-donskaya-arsenio-1** был задан IP-адрес **10.128.6.10** с маской подсети **255.255.255.0**. В качестве шлюза по умолчанию был указан адрес **10.128.6.1**. Устройство относится к **VLAN 104**.

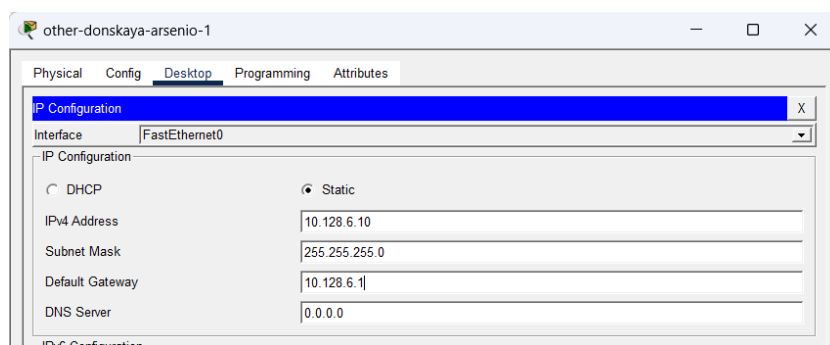


Рис. 2.11: Настройка IP-адреса на other-donskaya-arsenio-1

На устройстве **other-pavlovskaya-arsenio-1** был задан IP-адрес **10.128.6.15** с маской подсети **255.255.255.0**. В поле **Default Gateway** был указан адрес **10.128.6.1**. Данное устройство также относится к **VLAN 104**.

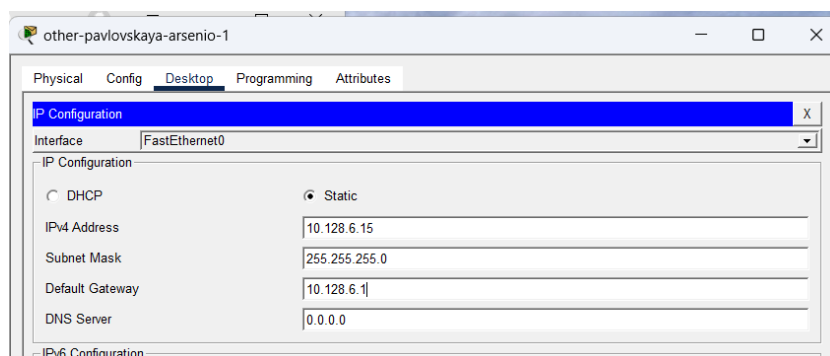


Рис. 2.12: Настройка IP-адреса на other-pavlovskaya-arsenio-1

После настройки пользовательских ПК была выполнена адресация серверов. На сервере **web-arsenio** был задан IP-адрес **10.128.0.2** с маской подсети **255.255.255.0**. В качестве шлюза по умолчанию был указан адрес **10.128.0.1**. Сервер относится к **VLAN 3**, предназначенной для серверных устройств.

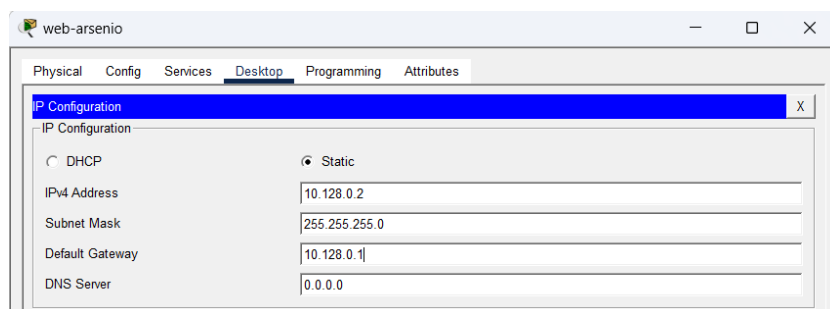


Рис. 2.13: Настройка IP-адреса на сервере web-arsenio

На сервере **file-arsenio** был задан IP-адрес **10.128.0.3** с маской подсети **255.255.255.0**. В поле **Default Gateway** был указан адрес **10.128.0.1**. Сервер также находится в серверной сети **VLAN 3**.

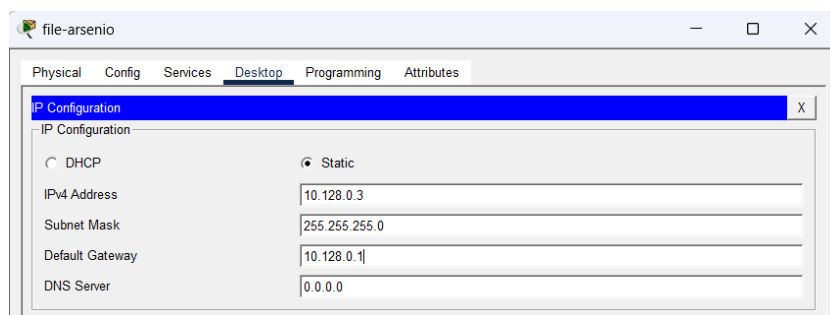


Рис. 2.14: Настройка IP-адреса на сервере file-arsenio

На сервере **mail-arsenio** был задан IP-адрес **10.128.0.4** с маской подсети **255.255.255.0**. В качестве шлюза по умолчанию был указан адрес **10.128.0.1**. Сервер был размещён в той же серверной VLAN, что и **web-arsenio** и **file-arsenio**.

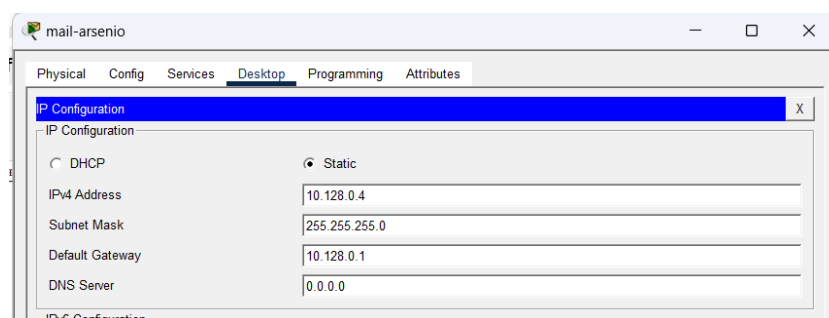


Рис. 2.15: Настройка IP-адреса на сервере mail-arsenio

После настройки статической IPv4-адресации была выполнена проверка доступности устройств с помощью команды **ping**. Проверка проводилась между устройствами, принадлежащими одному VLAN, а также между устройствами, находящимися в разных VLAN.

С устройства **dk-donskaya-arsenio-1** была выполнена проверка доступности узла **dk-pavlovskaya-arsenio-1** с IP-адресом **10.128.3.15**. Оба устройства находятся в одной сети **10.128.3.0/24** и относятся к **VLAN 101**. В результате были получены ответы на все четыре ICMP-запросы, потерь пакетов не было. Это подтверждает корректную работу VLAN 101 и Trunk-соединений между коммутаторами.

Затем с этого же устройства была выполнена попытка проверить доступность узла **dep-donskaya-arsenio-1** с IP-адресом **10.128.4.10**, который относится к другой подсети и другому VLAN. В результате все ICMP-запросы завершились сообщением **Request timed out**, потери составили **100%**. Это показывает, что устройства из разных VLAN недоступны друг другу без настройки маршрутизации между VLAN.

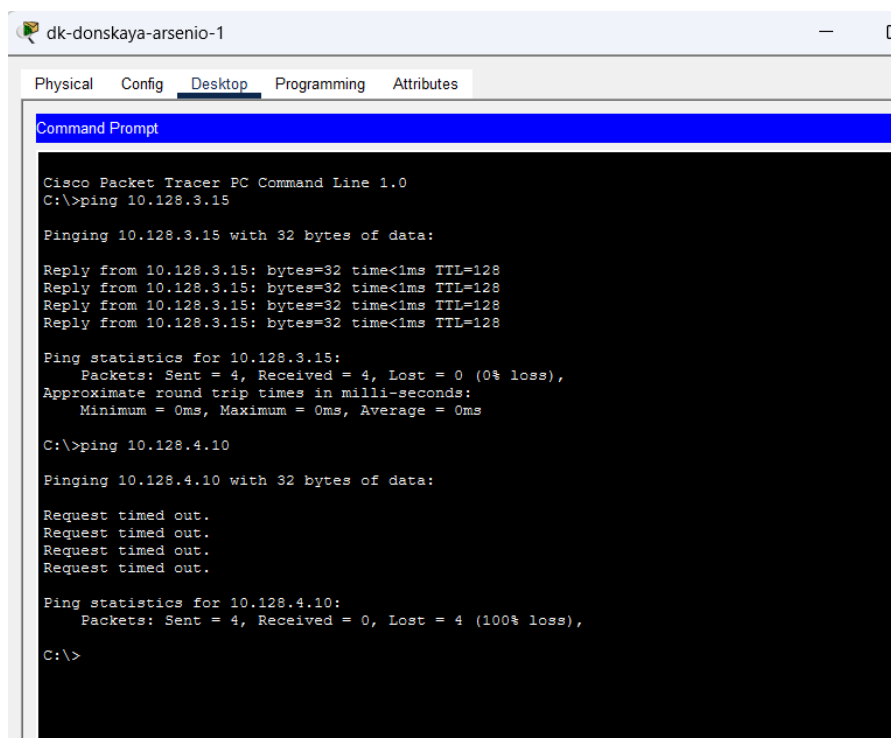


Рис. 2.16: Проверка доступности устройств из одного и разных VLAN с dk-donskaya-arsenio-1

Аналогичная проверка была выполнена с устройства **other-donskaya-arsenio-1**. Сначала был отправлен ICMP-запрос на адрес **10.128.6.15**, который принадлежит устройству **other-pavlovskaya-arsenio-1**. Оба устройства находятся в сети **10.128.6.0/24** и относятся к **VLAN 104**. Проверка завершилась успешно: были получены четыре ответа, потери пакетов составили **0%**.

После этого была выполнена проверка доступности устройства **adm-donskaya-arsenio-1** с IP-адресом **10.128.5.10**. Это устройство относится к другой подсети и к **VLAN 103**. В результате были получены сообщения **Request timed out**, что подтверждает изоляцию трафика между разными VLAN.

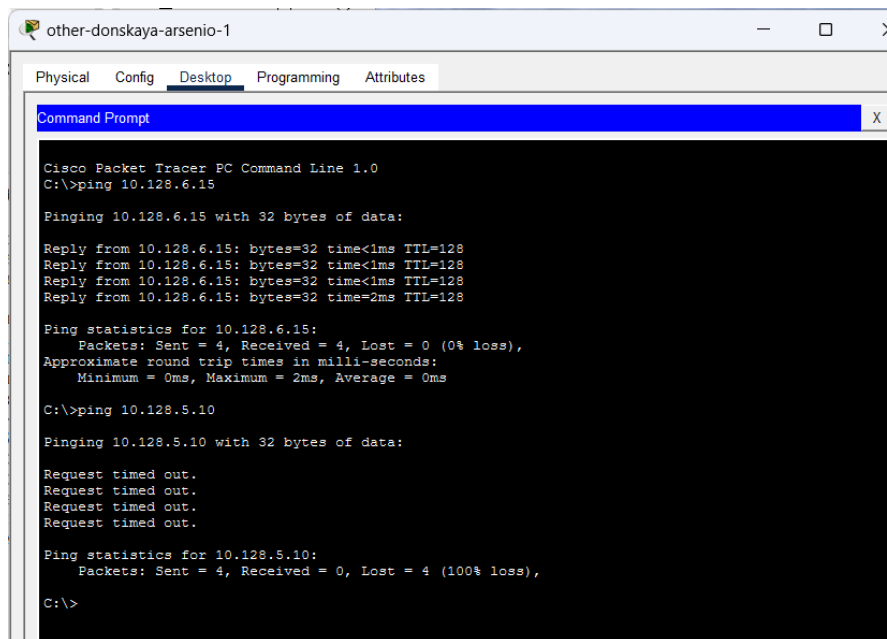


Рис. 2.17: Проверка доступности устройств из VLAN 104 и недоступности устройства из VLAN 103

После проверки доступности была выполнена проверка таблиц VLAN на коммутаторах с помощью команды **show vlan**.

На коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-1** отображаются созданные VLAN: **management**, **servers**, **dk**, **departments**, **adm** и **other**. Это подтверждает, что на VTP-сервере были созданы необходимые VLAN и они находятся в активном состоянии.

```
msk-donskaya-arsenio-sw-1#sh vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
2	management	active	
3	servers	active	
101	dk	active	
102	departaments	active	
103	adm	active	
104	other	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
2	enet	100002	1500	-	-	-	-	-	0	0
3	enet	100003	1500	-	-	-	-	-	0	0
101	enet	100101	1500	-	-	-	-	-	0	0
102	enet	100102	1500	-	-	-	-	-	0	0
103	enet	100103	1500	-	-	-	-	-	0	0
104	enet	100104	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
2	enet	100002	1500	-	-	-	-	-	0	0
3	enet	100003	1500	-	-	-	-	-	0	0
101	enet	100101	1500	-	-	-	-	-	0	0
102	enet	100102	1500	-	-	-	-	-	0	0
103	enet	100103	1500	-	-	-	-	-	0	0
104	enet	100104	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0


```
Remote SPAN VLANs
```


Primary	Secondary	Type	Ports
msk-donskaya-arsenio-sw-1#	msk-donskaya-arsenio-sw-1#		
msk-donskaya-arsenio-sw-1#	msk-donskaya-arsenio-sw-1#		

Рис. 2.18: Проверка VLAN на коммутаторе msk-donskaya-arsenio-sw-1

На коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-2** также отображаются все VLAN, созданные на VTP-сервере. Порты **FastEthernet0/1** и **FastEthernet0/2** назначены в **VLAN 3**, предназначенную для серверов. Это соответствует подключению серверов **web-arsenio** и **file-arsenio**.

```

msk-donskaya-arsenio-sw-2#sh vlan
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                           Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                           Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                           Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                           Fa0/23, Fa0/24
2    management              active
3    servers                  active    Fa0/1, Fa0/2
101   dk                       active
102   departamentos            active
103   adm                       active
104   other                     active
1002   fddi-default              active
1003   token-ring-default        active
1004   fddinet-default           active
1005   trnet-default             active

VLAN Type  SAID      MTU    Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1    enet    100001    1500   -       -       -       -   -         0       0
2    enet    100002    1500   -       -       -       -   -         0       0
3    enet    100003    1500   -       -       -       -   -         0       0
101   enet    100101    1500   -       -       -       -   -         0       0
102   enet    100102    1500   -       -       -       -   -         0       0
103   enet    100103    1500   -       -       -       -   -         0       0
104   enet    100104    1500   -       -       -       -   -         0       0
1002   fddi    101002    1500   -       -       -       -   -         0       0
1003   tr       101003    1500   -       -       -       -   -         0       0
1004   fdnet   101004    1500   -       -       -       ieee -         0       0
1005   trnet   101005    1500   -       -       -       ibm  -         0       0

VLAN Type  SAID      MTU    Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----

Remote SPAN VLANs
-----

Primary Secondary Type          Ports
-----

```

Рис. 2.19: Проверка VLAN и портов на коммутаторе msk-donskaya-arsenio-sw-2

На коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-3** команда **show vlan** также показывает наличие VLAN, полученных через VTP. Порты **FastEthernet0/1** и **FastEthernet0/2** находятся в **VLAN 3**, так как к данному коммутатору подключён сервер **mail-arsenio**.

```

msk-donskaya-arsenio-sw-3#sh vlan
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                           Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                           Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                           Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                           Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
2    management              active
3    servers                  active    Fa0/1, Fa0/2
101   dk                      active
102   departaments             active
103   adm                      active
104   other                    active
1002   fddi-default             active
1003   token-ring-default        active
1004   fddinet-default           active
1005   trnet-default             active

VLAN Type  SAID      MTU   Parent RingNo BridgeNo  Stp   BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1    enet    100001    1500   -       -       -       -       -       0       0
2    enet    100002    1500   -       -       -       -       -       0       0
3    enet    100003    1500   -       -       -       -       -       0       0
101   enet    100101    1500   -       -       -       -       -       0       0
102   enet    100102    1500   -       -       -       -       -       0       0
103   enet    100103    1500   -       -       -       -       -       0       0
104   enet    100104    1500   -       -       -       -       -       0       0
1002   fddi    101002    1500   -       -       -       -       -       0       0
1003   tr       101003    1500   -       -       -       -       -       0       0
1004   fdnet   101004    1500   -       -       -       ieee    -       0       0
1005   trnet   101005    1500   -       -       -       ibm     -       0       0

VLAN Type  SAID      MTU   Parent RingNo BridgeNo  Stp   BrdgMode Trans1 Trans2
-----

Remote SPAN VLANs
-----

Primary Secondary Type          Ports
-----

```

Рис. 2.20: Проверка VLAN и серверных портов на коммутаторе msk-donskaya-arsenio-sw-3

На коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-4** были проверены VLAN и назначение пользовательских портов. Порты **FastEthernet0/1 – FastEthernet0/5** находятся в **VLAN 101**, порты **FastEthernet0/6 – FastEthernet0/10** – в **VLAN 102**, порты **FastEthernet0/11 – FastEthernet0/15** – в **VLAN 103**, а порты **FastEthernet0/16 – FastEthernet0/20** – в **VLAN 104**.

```

msk-donskaya-arsenio-sw-4#sh vlan
VLAN Name                               Status Ports
-----
1    default                             active Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gig0/2
2    management                           active
3    servers                              active
101  dk                                    active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5
102  departaments                         active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                           Fa0/10
103  adm                                  active Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                           Fa0/15
104  other                                active Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                           Fa0/20
1002 fddi-default                         active
1003 token-ring-default                  active
1004 fddinet-default                     active
1005 trnet-default                       active

VLAN Type SAID      MTU  Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1    enet  100001    1500 -      -      -      -  -        0      0
2    enet  100002    1500 -      -      -      -  -        0      0
3    enet  100003    1500 -      -      -      -  -        0      0
101  enet  100101    1500 -      -      -      -  -        0      0
102  enet  100102    1500 -      -      -      -  -        0      0
103  enet  100103    1500 -      -      -      -  -        0      0
104  enet  100104    1500 -      -      -      -  -        0      0
1002 fddi  101002    1500 -      -      -      -  -        0      0
1003 tr   101003    1500 -      -      -      -  -        0      0
1004 fdnet 101004    1500 -      -      -      -  ieee -        0      0
1005 trnet 101005    1500 -      -      -      -  ibm  -        0      0

VLAN Type SAID      MTU  Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----

Remote SPAN VLANs
-----

Primary Secondary Type          Ports
-----
msk-donskaya-arsenio-sw-4#

```

Рис. 2.21: Проверка распределения портов по VLAN на msk-donskaya-arsenio-sw-4

На коммутаторе **msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1** также были проверены VLAN и назначение портов. Порты **FastEthernet0/1 – FastEthernet0/15** назначены в **VLAN 101**, а порты **FastEthernet0/20 – FastEthernet0/22** назначены в **VLAN 104**. Это соответствует подключённым устройствам **dk-pavlovskaya-arsenio-1** и **other-pavlovskaya-arsenio-1**.

```

msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1#sh vlan
VLAN Name                Status   Ports
-----
1    default                active   Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
2    management              active   Fa0/23, Gig0/1, Gig0/2
3    servers                  active
101  dk                        active   Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
102  departaments             active
103  adm                      active
104  other                    active   Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
1002 fddi-default           active
1003 token-ring-default     active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active

VLAN Type  SAID      MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1    enet    1000001   1500  -      -      -      -      -      0      0
2    enet    1000002   1500  -      -      -      -      -      0      0
3    enet    1000003   1500  -      -      -      -      -      0      0
101  enet    1001001   1500  -      -      -      -      -      0      0
102  enet    1001002   1500  -      -      -      -      -      0      0
103  enet    1001003   1500  -      -      -      -      -      0      0
104  enet    1001004   1500  -      -      -      -      -      0      0
1002 fddi    1010002   1500  -      -      -      -      -      0      0
1003 tr     1010003   1500  -      -      -      -      -      0      0
1004 fdnet 1010004   1500  -      -      -      -      -      0      0
1005 trnet 1010005   1500  -      -      -      -      -      0      0

VLAN Type  SAID      MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----

Remote SPAN VLANs
-----

Primary Secondary Type      Ports
-----
msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1#

```

Рис. 2.22: Проверка VLAN на коммутаторе msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1

Далее проект был переведён в режим **Simulation**. Для анализа передачи ICMP-пакета была создана проверка связи между устройствами **dk-donskaya-arsenio-1** и **dk-pavlovskaya-arsenio-1**, которые относятся к одной VLAN. В рабочей области появился конверт PDU, а на панели **Simulation Panel** отобразилась последовательность прохождения пакета через коммутаторы.

На первом этапе ICMP-пакет был отправлен от устройства **dk-donskaya-arsenio-1**. Далее он прошёл через коммутатор **msk-donskaya-arsenio-sw-4**, затем через **msk-donskaya-arsenio-sw-1** и **msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1** к устройству **dk-pavlovskaya-arsenio-1**.

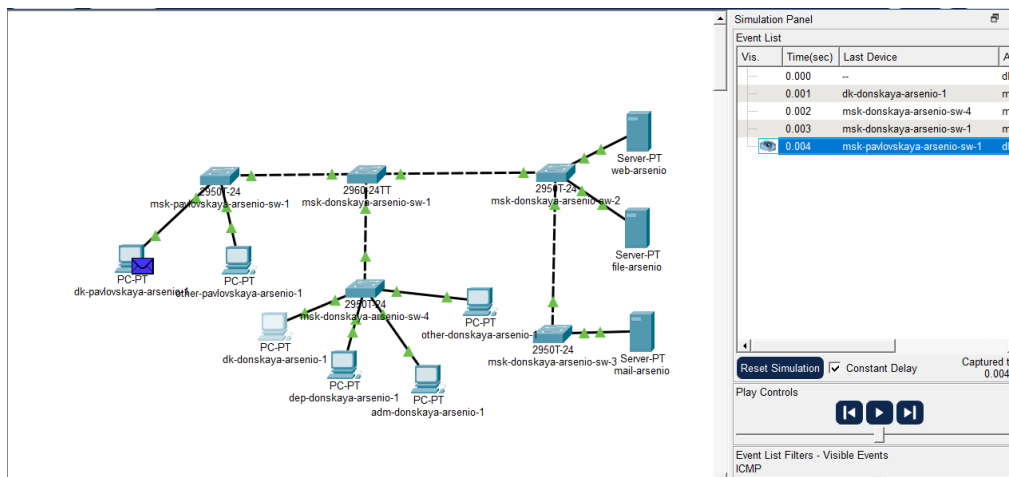


Рис. 2.23: Передача ICMP-пакета в режиме Simulation

Для изучения структуры передаваемого пакета было открыто окно просмотра PDU. В нём отображаются заголовки протоколов **Ethernet II**, **IP** и **ICMP**.

В заголовке **Ethernet II** указаны MAC-адреса отправителя и получателя. В поле **TYPE** установлено значение **0x0800**, которое показывает, что внутри Ethernet-кадра передаётся IPv4-пакет.

В заголовке **IP** указаны адреса источника и назначения. В качестве источника указан IP-адрес **10.128.3.10**, принадлежащий устройству **dk-donskaya-arsenio-1**. В качестве назначения указан IP-адрес **10.128.3.15**, принадлежащий устройству **dk-pavlovskaya-arsenio-1**. Поле **TTL** имеет значение **128**, а поле **PRO** содержит значение **0x01**, что соответствует протоколу ICMP.

В заголовке **ICMP** указано значение **TYPE: 0x08** и **CODE: 0x00**. Это означает, что передаваемый пакет является ICMP-запросом **Echo Request**.

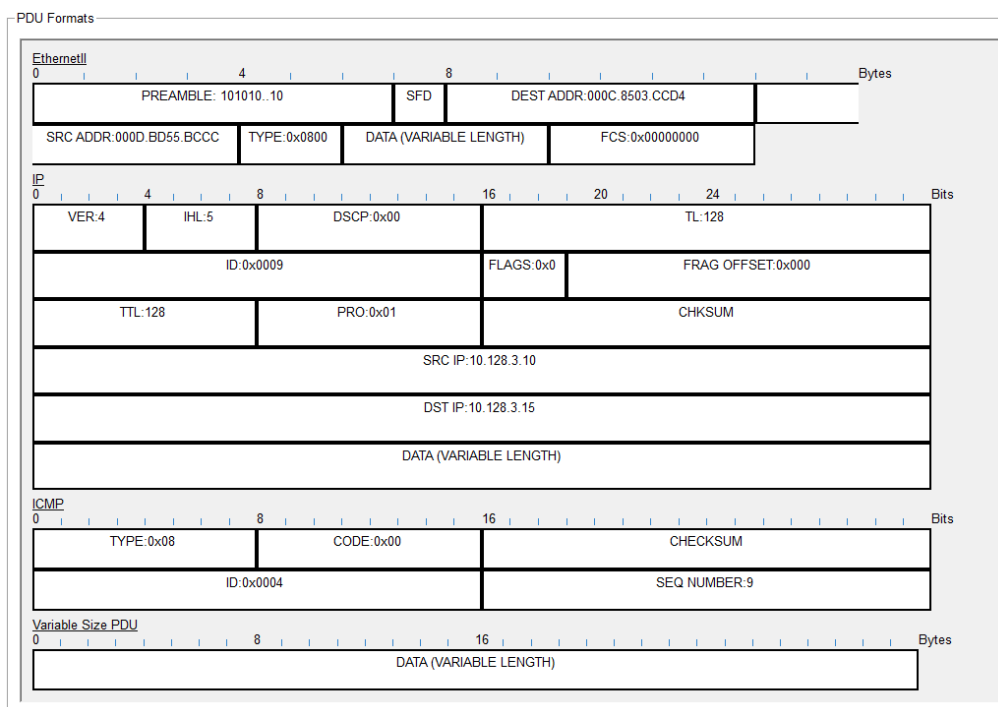


Рис. 2.24: Структура ICMP Echo Request при передаче от 10.128.3.10 к 10.128.3.15

После доставки запроса устройство **dk-pavlovskaya-arsenio-1** сформировало ответный ICMP-пакет. В режиме симуляции было видно обратное прохождение пакета по сети: от устройства **dk-pavlovskaya-arsenio-1** через коммутатор **msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1**, далее через магистральные соединения к коммутатору **msk-donskaya-arsenio-sw-4** и устройству **dk-donskaya-arsenio-1**.

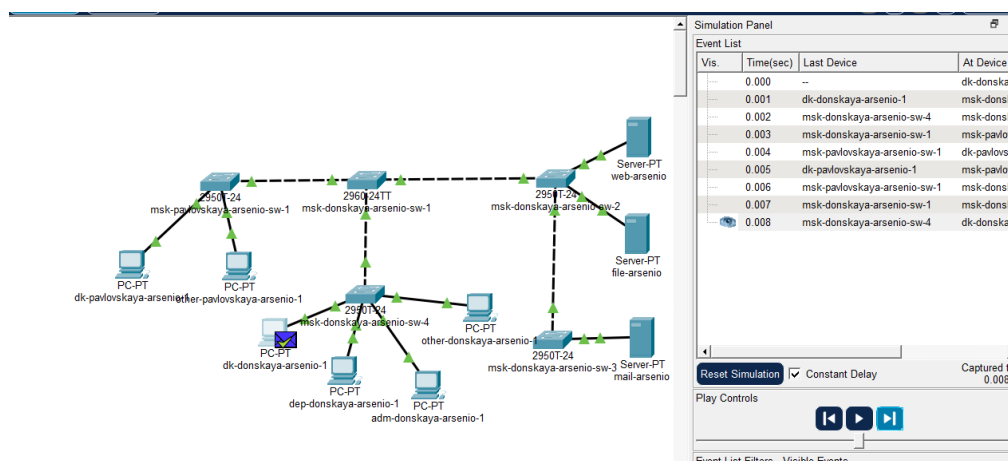


Рис. 2.25: Обратная передача ICMP-пакета в режиме Simulation

При просмотре содержимого ответного PDU было установлено, что в IP-заголовке адреса источника и назначения поменялись местами. Источником стал узел **10.128.3.15**, а получателем — **10.128.3.10**.

В заголовке **ICMP** указано значение **TYPE: 0x00** и **CODE: 0x00**. Это соответствует сообщению **Echo Reply**, то есть ответу на ранее отправленный ICMP-запрос. Следовательно, передача ICMP-пакетов внутри одной VLAN выполняется успешно.

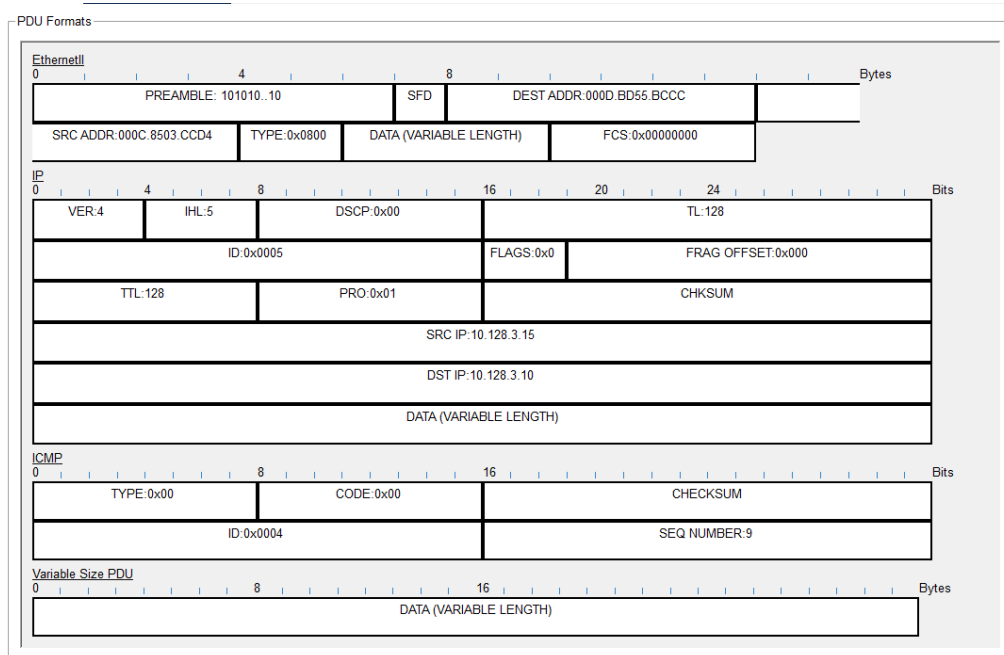


Рис. 2.26: Структура ICMP Echo Reply при передаче от 10.128.3.15 к 10.128.3.10

3 Вывод

В ходе выполнения работы в Cisco Packet Tracer была построена коммутируемая локальная сеть с несколькими группами конечных устройств и серверов. В проекте были использованы коммутаторы **msk-donskaya-arsenio-sw-1**, **msk-donskaya-arsenio-sw-2**, **msk-donskaya-arsenio-sw-3**, **msk-donskaya-arsenio-sw-4** и **msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1**. Между коммутаторами были настроены магистральные соединения **Trunk**, через которые передавался трафик нескольких VLAN.

В процессе настройки был создан VTP-домен **donskaya**. Коммутатор **msk-donskaya-arsenio-sw-1** был настроен как **VTP Server**, а остальные коммутаторы — как **VTP Client**. На VTP-сервере были созданы VLAN для управления, серверов и пользовательских групп: **management**, **servers**, **dk**, **departments**, **adm** и **other**. После настройки VTP созданные VLAN были доступны на клиентских коммутаторах, что подтвердило корректную передачу информации о VLAN внутри VTP-домена.

Также были настроены порты доступа на коммутаторах. Порты, к которым подключались конечные устройства, были отнесены к соответствующим VLAN. Серверы были размещены в **VLAN 3**, устройства группы **dk** — в **VLAN 101**, устройства подразделений — в **VLAN 102**, административные устройства — в **VLAN 103**, а прочие устройства — в **VLAN 104**.

После настройки VLAN и портов была выполнена статическая IPv4-адресация конечных устройств и серверов. Для каждой группы устройств были заданы IP-адреса из соответствующей подсети и указаны шлюзы по умолчанию. Проверка

с помощью команды **ping** показала, что устройства, находящиеся в одной VLAN, успешно обмениваются ICMP-пакетами. Например, устройства из **VLAN 101** и **VLAN 104**, подключённые к разным коммутаторам, были доступны друг другу внутри своей VLAN.

При попытке обмена ICMP-пакетами между устройствами из разных VLAN были получены сообщения **Request timed out**. Это подтвердило, что разные VLAN изолированы друг от друга на канальном уровне. Без настройки маршрутизации между VLAN устройства из разных логических сегментов сети не могут обмениваться трафиком напрямую.

В режиме **Simulation** был изучен процесс передачи ICMP-пакета по сети. Было установлено, что ICMP-запрос проходит от компьютера-отправителя через коммутаторы по Trunk-соединениям к компьютеру-получателю, а затем получатель формирует ICMP-ответ. При анализе PDU были рассмотрены заголовки **Ethernet II**, **IP** и **ICMP**. Для IPv4 в Ethernet-кадре использовался тип **0x0800**, а в IP-заголовке поле протокола имело значение **0x01**, соответствующее ICMP.

4 Контрольные вопросы

1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?

Для просмотра списка VLAN на коммутаторе Cisco используется команда:

show vlan

Чаще всего применяется также сокращённый вариант:

show vlan brief

Команда **show vlan** выводит список VLAN, их номера, имена, состояние и порты, которые относятся к каждой VLAN. С её помощью можно проверить, какие VLAN созданы на коммутаторе и правильно ли назначены порты доступа.

Например, если порт **FastEthernet0/1** был назначен в **VLAN 101**, то после выполнения команды **show vlan** он должен отображаться напротив VLAN с номером **101**. Если порт остался в **VLAN 1**, это означает, что он не был переназначен или команда настройки была выполнена неверно.

2. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.

VLAN Trunking Protocol (VTP) — это протокол Cisco, предназначенный для централизованного распространения информации о VLAN между коммутаторами. Он позволяет создать VLAN на одном коммутаторе, работающем в режиме **VTP Server**, после чего сведения о VLAN передаются другим коммутаторам, находящимся в том же VTP-домене.

VTP используется для упрощения администрирования локальной сети. Если в сети много коммутаторов, администратору не нужно вручную создавать одинаковые VLAN на каждом устройстве. Достаточно настроить один коммутатор как сервер VTP, создать на нём VLAN и подключить остальные коммутаторы к тому же домену в режиме клиента.

Основные режимы работы VTP:

VTP Server — режим сервера. В этом режиме можно создавать, изменять и удалять VLAN. Информация о VLAN распространяется на другие коммутаторы домена.

VTP Client — режим клиента. Коммутатор получает информацию о VLAN от сервера. На клиенте нельзя локально создавать или удалять VLAN, если используется классическая логика VTP.

VTP Transparent — прозрачный режим. Коммутатор не применяет полученные VTP-обновления к своей базе VLAN, но может пересылать VTP-сообщения дальше. VLAN на таком устройстве настраиваются локально.

Для настройки VTP и VLAN используются следующие команды:

configure terminal — переход в режим глобальной конфигурации.

vtp mode server — перевод коммутатора в режим VTP-сервера.

vtp mode client — перевод коммутатора в режим VTP-клиента.

vtp mode transparent — перевод коммутатора в прозрачный режим VTP.

vtp domain donskaya — задание имени VTP-домена. Все коммутаторы, которые должны обмениваться VLAN-информацией, должны находиться в одном домене.

vtp password cisco — задание пароля VTP. Пароль должен совпадать на всех коммутаторах одного VTP-домена.

vlan 101 — создание VLAN с номером 101 или переход в режим её настройки.

name dk — назначение имени VLAN. Например, VLAN 101 получает имя **dk**.

interface FastEthernet0/24 — переход к настройке конкретного интерфейса.

interface range FastEthernet0/1 - FastEthernet0/5 — переход к настройке диапазона интерфейсов.

switchport mode trunk — перевод порта в режим Trunk. Такой порт может передавать трафик нескольких VLAN между коммутаторами.

switchport mode access — перевод порта в режим Access. Такой порт используется для подключения конечного устройства и относится только к одной VLAN.

switchport access vlan 101 — назначение access-порта в VLAN 101.

show vlan или **show vlan brief** — просмотр списка VLAN и портов, назначенных в эти VLAN.

show vtp status — просмотр сведений о VTP: режим работы коммутатора, имя домена, версию VTP, количество VLAN и номер ревизии конфигурации.

show interfaces trunk — просмотр Trunk-портов и VLAN, которые разрешены для передачи по магистральным соединениям.

show running-config — просмотр текущей конфигурации устройства.

write memory — сохранение текущей конфигурации в память устройства.

В данной работе VTP позволил создать VLAN на коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-1** и распространить их на остальные коммутаторы. После этого на клиентских устройствах были настроены только порты доступа и Trunk-соединения.

3. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

Internet Control Message Protocol (ICMP) — это служебный протокол сетевого уровня, который используется совместно с IP. Он предназначен для передачи диагностических сообщений и сообщений об ошибках при доставке IP-пакетов.

ICMP не используется для передачи пользовательских данных в обычном смысле, как TCP или UDP. Его задача — сообщать о состоянии сети, доступности узлов и проблемах при передаче пакетов. Наиболее известный пример использования ICMP — команда **ping**, которая отправляет ICMP-запрос **Echo Request** и ожидает ICMP-ответ **Echo Reply**.

ICMP применяется в следующих случаях:

при проверке доступности узла с помощью **ping**;

при определении маршрута до узла с помощью **tracert** или **tracert**;

при сообщении о недоступности сети или узла;

при сообщении о превышении времени жизни пакета **TTL**;

при диагностике ошибок маршрутизации.

ICMP-сообщение передаётся внутри IP-пакета. В заголовке IPv4 для ICMP указывается значение поля **Protocol = 1**.

Общий формат ICMP-пакета включает следующие поля:

Type — тип ICMP-сообщения. Это поле определяет назначение сообщения. Например, значение **8** используется для **Echo Request**, а значение **0** — для **Echo Reply**.

Code — уточняющий код сообщения. Он конкретизирует причину или разновидность сообщения в рамках выбранного типа.

Checksum — контрольная сумма, которая используется для проверки целостности ICMP-сообщения.

Identifier — идентификатор сообщения. Используется, например, в ICMP Echo-запросах и ответах, чтобы связать запрос с соответствующим ответом.

Sequence Number — порядковый номер сообщения. Он помогает различать несколько ICMP-запросов в одной серии.

Data — поле данных переменной длины. В случае команды **ping** в это поле помещаются тестовые данные, которые возвращаются получателю в ICMP-ответе.

Для ICMP Echo Request формат можно представить так:

Type = 8, Code = 0, Checksum, Identifier, Sequence Number, Data.

Для ICMP Echo Reply используется похожая структура, но поле типа принимает другое значение:

Type = 0, Code = 0, Checksum, Identifier, Sequence Number, Data.

В выполненной работе ICMP использовался для проверки доступности устройств внутри одной VLAN и недоступности устройств из разных VLAN. При анализе PDU было видно, что ICMP-запрос содержит адрес отправителя **10.128.3.10** и адрес получателя **10.128.3.15**, а в ответном пакете эти адреса меняются местами.

4. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

Address Resolution Protocol (ARP) — это протокол, который используется в IPv4-сетях для определения MAC-адреса устройства по его IP-адресу. Он работает на границе сетевого и канального уровней, так как связывает логическую IPv4-адресацию с физической Ethernet-адресацией.

Когда устройство хочет отправить IP-пакет другому узлу в той же локальной сети, оно должно знать не только IP-адрес получателя, но и его MAC-адрес. Ethernet-кадр доставляется именно по MAC-адресу. Если MAC-адрес получателя неизвестен, устройство отправляет ARP-запрос.

ARP-запрос передаётся широковещательно. В Ethernet-кадре в качестве MAC-адреса назначения используется адрес:

FF:FF:FF:FF:FF:FF

Это означает, что кадр получают все устройства в данном широковещательном домене. В ARP-запросе отправитель фактически спрашивает: «Кто имеет данный IP-адрес? Сообщите свой MAC-адрес».

Устройство, которому принадлежит указанный IP-адрес, отправляет ARP-ответ. ARP-ответ обычно передаётся уже не широковещательно, а напрямую отправителю. После этого отправитель сохраняет соответствие IP-адреса и MAC-адреса в ARP-таблице.

В Ethernet для ARP используется тип кадра:

0x0806

Формат ARP-пакета включает следующие поля:

Hardware Type (HTYPE) — тип аппаратной сети. Для Ethernet используется значение **1**.

Protocol Type (PTYPE) — тип сетевого протокола. Для IPv4 используется значение **0x0800**.

Hardware Address Length (HLEN) — длина аппаратного адреса. Для MAC-адреса Ethernet используется значение **6 байт**.

Protocol Address Length (PLEN) — длина протокольного адреса. Для IPv4 используется значение **4 байта**.

Operation (OPER) — тип операции. Значение **1** означает ARP-запрос, значение **2** означает ARP-ответ.

Sender Hardware Address (SHA) — MAC-адрес отправителя.

Sender Protocol Address (SPA) — IP-адрес отправителя.

Target Hardware Address (THA) — MAC-адрес получателя. В ARP-запросе это поле может быть заполнено нулями, так как MAC-адрес ещё неизвестен.

Target Protocol Address (TPA) — IP-адрес получателя, MAC-адрес которого нужно определить.

ARP необходим для нормальной работы IPv4 в локальной сети. Даже если пользователь выполняет команду **ping** по IP-адресу, перед отправкой ICMP-пакета устройство должно узнать MAC-адрес получателя или MAC-адрес шлюза по умолчанию. Поэтому перед ICMP-обменом часто можно увидеть ARP-запросы и ARP-ответы.

5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура?

MAC-адрес — это аппаратный адрес сетевого интерфейса, используемый на канальном уровне модели OSI. Он применяется для доставки Ethernet-кадров внутри локальной сети. Коммутаторы анализируют MAC-адреса источника и назначения, формируют таблицу MAC-адресов и пересылают кадры на нужные порты.

Классический MAC-адрес Ethernet имеет длину **48 бит**, то есть **6 байт**. Обычно он записывается в шестнадцатеричном виде и делится на шесть октетов:

00:1A:2B:3C:4D:5E

или

00-1A-2B-3C-4D-5E

Структурно MAC-адрес можно разделить на две основные части.

Первые **24 бита** называются **OUI** — Organizationally Unique Identifier. Эта часть назначается производителю сетевого оборудования. По OUI можно определить организацию, которой был выделен данный диапазон адресов.

Последние **24 бита** назначаются производителем конкретному сетевому интерфейсу. Они должны обеспечивать уникальность MAC-адреса в пределах выделенного производителю диапазона.

В первом октете MAC-адреса также есть служебные биты. Один из них определяет, является ли адрес индивидуальным или групповым. Индивидуальный адрес используется для одного устройства, а групповой — для

multicast-рассылки. Другой бит показывает, является ли адрес глобально уникальным или локально назначенным администратором.

Особым видом MAC-адреса является широковещательный адрес:

FF:FF:FF:FF:FF:FF

Кадр с таким адресом назначения принимают все устройства в пределах одного широковещательного домена. Такой адрес используется, например, в ARP-запросах.

В локальной сети MAC-адрес играет ключевую роль. IP-адрес определяет логический адрес узла, а MAC-адрес используется для фактической доставки кадра по Ethernet-сегменту. Именно поэтому при передаче данных в IPv4-сети часто используется ARP: он позволяет сопоставить IP-адрес устройства с его MAC-адресом.